

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法： 中文论证稿

中文 LaTeX 交付稿

2026 年 7 月 7 日

摘要

量子布尔函数 oracle 综合把经典谓词嵌入可逆量子线路，是 Grover 搜索、量子密码分析和多类量子算法原语中的基础步骤。直接基于代数正规形的构造语义透明，但在高次数项和稠密项集合上会产生较高 T-count、较长逻辑深度和较大的中间计算空间。本文将该问题重新表述为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索问题，提出 Resource-NMCTS：方法结合仿射坐标预处理、固定极性 Reed-Muller 极性搜索、linear-pair 因子、神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、baseline-preserving AI guard 和 Pareto 候选库，在统一逻辑资源模型下选择正确线路。该方法不依赖 SSHR 的 parallelotope 候选结构；SSHR 在本文中只作为 CNOT-oriented baseline 参与比较。当前实验覆盖 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数、 $n = 14, 15, 16, 18$ 的高维随机 ANF 压力测试、ESOP、ABC、BDD、SSHR 外部基线、搜索贡献消融，以及 exact FPRM-DP 和 exact XAG 小规模参照。在传统函数切片上，Pareto-Resource-NMCTS 相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。在 $n = 16$ 的 24 个函数上，Resource-NMCTS 相对 FPRM root beam 获得 23/0/1，平均 score 降低 4.36%；baseline-preserving AI guard 相对 deterministic recursive guard 获得 6/0/18，平均 score 降低 0.05%。在 $n = 18$ 的 12 个函数上，Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。新增多资源权重鲁棒性分析显示，上述主要结论在 T-only、T-heavy、CNOT-depth 和 ancilla-tight 等替代权重下仍成立。本文主张限定为逻辑层低 T-count 和低加权资源优势，不声称 CNOT-only 全局最优、硬件映射最优或任意规模下的完备最优性。

关键词：量子 oracle 综合；布尔函数综合；神经蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；T-count；资源约束

1 核心定位

本文的研究对象是布尔函数

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

对应的量子 oracle

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle.$$

问题的关键不只是实现语义正确的 reversible circuit，而是在逻辑层降低 T-count、CNOT、深度、总门数和 peak ancilla 等资源。由于容错量子计算中非 Clifford 资源通常更昂贵，T-count 是最重

要的单项指标；但只看 T-count 也会掩盖 CNOT、depth 和辅助比特的代价。因此本文采用多资源分数

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (1)$$

该分数是逻辑层可复现实验指标，而不是某个具体硬件平台的真实物理开销。

本文最重要的定位是：方法主线不从 SSHR 入手。SSHR 使用 parallelootope 空间结构并主要面向 CNOT-oriented small-scale Boolean synthesis。本文则在 ANF/FPRM 项集合上搜索 compute/uncompute 因子分解，主目标是低 T-count 与低加权资源。这样写的好处是，论文不需要与 SSHR 在其最强的 CNOT-only 方向正面硬碰硬，而是把 SSHR 放到合理 baseline 位置：它可以在 CNOT 上更强，但本文可以在 T-count 和 score 上展示独立优势。

2 研究问题与贡献

本文的一句话论证是：在逻辑层布尔 oracle 综合中，通过在 ANF/FPRM 项集合上进行资源感知因子搜索，并用神经先验、MCTS 和 portfolio/Pareto archive 选择候选线路，可以在同一 benchmark 上稳定降低 T-count 与加权逻辑资源，同时保持可验证的 oracle 语义。

围绕这个论证，当前贡献可分为四部分。

第一，提出一个不依赖 SSHR parallelootope 的搜索空间。ANF 把函数写成单项式异或；FPRM 极性搜索通过固定变量极性改变项集合形状；linear-pair 因子把局部线性结构用 CNOT-only 方式抽出。这些结构共同构成本文的动作空间。

第二，提出资源感知的神经 MCTS/portfolio 机制。神经动作先验用于排序候选因子，MCTS 在有限预算内探索不同因子组合，baseline-preserving AI guard 用确定性 guard 兜底，避免神经排序单独使用时造成 score regression。小规模函数上，Pareto archive 保留多资源非支配候选；高维函数上，候选集有意收窄为稳定 guard，以换取可验证性和运行时间边界。

第三，给出覆盖多个证据层次的实验。传统函数切片检验小规模质量，ESOP、ABC、BDD、SSHR 外部基线检验工具链公平性，高维随机 ANF 压力测试检验可扩展性，搜索消融解释收益来源，exact FPRM-DP 与 exact XAG 切片提供小规模精确参照。

第四，新增多权重鲁棒性分析。原始 score 的权重选择可能被审稿人质疑，因此本文对已验证 raw CSV 做 post-hoc rescoring，检查 Paper score、T-only、T-heavy、CNOT-depth 和 Ancilla-tight 等 profile 下的胜负关系。结果显示主要结论不是单一权重偶然造成的。

3 方法概述

3.1 ANF/FPRM 因子搜索

ANF 表示为

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i. \quad (2)$$

如果多个单项式共享公共因子 $g(x)$ ，可以先把 g 计算到辅助比特，再在剩余子项中复用该中间量，最后 uncompute。该过程用有限辅助比特换取 T-count 降低。FPRM 极性搜索允许变量取固定极性，从而改变项集合并暴露新的公共因子。

linear-pair 因子是高维结果中的关键机制。若项集合局部可写为

$$(x_i \oplus x_j \oplus \dots) \cdot h(x),$$

线性部分只需 CNOT 计算，而不引入额外 T 门。 $n = 14$ 到 $n = 18$ 的压力测试显示，linear-pair guard 是高维主要规模机制。

3.2 神经 MCTS 与 baseline-preserving guard

搜索状态为当前尚未综合的项集合，动作为选择一个候选因子并递归处理剩余项。动作特征包括项数、平均次数、候选覆盖率、因子大小、即时资源收益等。神经网络提供动作先验，MCTS 根据该先验分配 rollout 预算。

高维实验暴露了一个重要边界：root-neural recursive guard 单独使用并不稳定。在 $n = 16$ 的 24 个函数上，它相对 deterministic recursive guard 的 score 胜/负/平为 6/7/11，平均 score 增加 0.08%。因此本文采用 baseline-preserving AI guard：同时计算 deterministic recursive guard 和 root-neural recursive guard，并保留 score 更低者。这样得到 6/0/18 的无 score-loss 小增益，平均 score 降低 0.05%。这比单纯强调“AI 更强”更可信，因为它承认学习模型当前仍弱，但把可用的正向样本安全地转化为 portfolio 增益。

4 实验设计

实验包含五类证据。第一类是 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数，与 direct ANF、AND-direct ANF、fixed MCTS、ESOP cube beam、ESOP-MILP、SSHR-H 以及外部 ABC/BDD/SSHR 结果比较。第二类是 $n = 14, 15, 16, 18$ 的高维随机 ANF 压力测试，检验 bounded guard 是否能在更大变量数下完成验证并改善资源。第三类是搜索贡献分解，分别测量 affine search、neural refine、guard、MCTS/Pareto archive 和 high-dimensional linear-pair guard 的作用。第四类是 exact FPRM-DP 和 exact XAG 参照，用于说明结果不是单纯依赖 time-limited heuristic baseline。第五类是本稿新增的多资源权重鲁棒性分析。

所有内部候选线路均通过 exhaustive truth-table simulation 验证 oracle 语义。外部 ABC、BDD、ESOP 和 SSHR 结果也通过导出 manifest 或 truth-table 验证后纳入分析。当前 $n = 16$ ultra-high-dimensional 切片已清理为 24 个函数、10 个方法、240 行结果，不再包含旧的 wide 历史方法行。

5 主要结果

5.1 传统函数切片

表 1 给出 $n \leq 6$ 传统函数切片的平均资源。Pareto-Resource-NMCTS 在该切片上取得最低平均 T-count 和最低平均 score。相对 ESOP cube beam，Pareto-Resource-NMCTS 的 score 胜/负/平为 174/0/3，平均 score 降低 36.09%；相对 ESOP-MILP 为 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。SSHR-H 的平均 CNOT 为 67.6，低于 Pareto-Resource-NMCTS 的 83.0，因此本文不能写成 CNOT-only 支配；但 Pareto-Resource-NMCTS 的平均 T-count 从 SSHR-H 的 81.0 降至 40.4，平均 score 从 88.2 降至 49.6。

表 1: $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	184.1	134.2	134.6	1.33	194.3
AND-direct ANF	101.0	166.5	166.9	2.18	115.2
Fixed MCTS	62.1	124.3	124.8	1.82	73.1
Affine-NMCTS	45.9	94.4	98.9	1.88	55.4
Resource-NMCTS	43.9	89.9	94.5	1.92	53.2
Pareto-Resource-NMCTS	40.4	83.0	88.0	2.03	49.6
ESOP-MILP	83.6	133.5	159.6	2.32	96.7
SSHR-H	81.0	67.6	88.7	1.36	88.2

表 2: 高维随机 ANF 压力测试中的主要比较。

规模	对比	函数数	score 胜/负/平	平均 Δ score
$n = 14$	linear-pair guard vs root beam	64	60/0/4	-3.00%
$n = 15$	recursive guard vs root beam	32	30/0/2	-5.28%
$n = 16$	Resource-NMCTS vs root beam	24	23/0/1	-4.36%
$n = 16$	AI guard vs recursive guard	24	6/0/18	-0.05%
$n = 18$	fast guard vs root beam	12	6/0/6	-1.91%
$n = 18$	Resource-NMCTS vs fast guard	12	12/0/0	-3.55%

5.2 高维压力测试

高维压力测试的核心不是证明全局最优，而是证明 bounded search guard 能在更大变量数下完成验证并带来资源收益。表 2 汇总主要比较。 $n = 16$ 当前权威结果为 24 个函数、10 个方法、240 行，无旧 wide 方法残留。相对 FPRM root beam，Resource-NMCTS 获得 23/0/1 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 4.36%。 $n = 18$ 上，Resource-NMCTS 相对 FPRM root beam 获得 12/0/0，平均 score 降低 5.29%；相对 fast linear-pair guard 获得 12/0/0，平均 score 降低 3.55%。

从 direct ANF 角度看，降幅更明显。 $n = 16$ 上 Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 63.36%，平均 score 降低 60.83%。 $n = 18$ 上 Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。这些收益的代价是 CNOT、depth 和 peak ancilla 相对 direct ANF 往往上升，因此必须写成低 T 与低 score，而不能写成所有资源同时下降。

5.3 搜索贡献

搜索贡献分解说明提升不是单一启发式造成的。Affine greedy 相对 fixed-coordinate MCTS 的平均 score 降低 12.12%，是最大前置收益。Neural refine over affine greedy 的 score 胜/负/平为 65/0/257，平均 score 降低 1.08%。Guarded Affine-NMCTS over no-guard 为 88/0/234，平均 score 降低 1.74%。Pareto-Resource-NMCTS over Resource-NMCTS 为 68/0/109，平均 score 降低 3.26%。在高维切片中，主要贡献来自 bounded linear-pair guard，而不是完整 Pareto archive；这一点需要在论文中写清楚。

表 3: 多资源权重鲁棒性分析。单元格为 score 胜/负/平与平均相对变化。

Comparison	Paper score	T-only	CNOT-depth	Ancilla-tight
$n \leq 6$ traditional: ESOP cube beam	174/0/3, -36.09%	174/0/3, -38.95%	174/0/3, -32.08%	174/0/3, -32.75%
$n \leq 6$ traditional: ESOP-MILP	167/3/7, -29.84%	166/0/11, -32.77%	165/4/8, -25.44%	167/3/7, -26.68%
$n \leq 6$ traditional: SSHR-H	173/4/0, -41.06%	173/0/4, -47.93%	168/9/0, -27.87%	172/5/0, -31.95%
$n=14$ random ANF: FPRM root beam	60/0/4, -6.31%	60/0/4, -7.65%	60/0/4, -5.35%	56/4/4, -3.28%
$n=16$ random ANF: FPRM root beam	23/0/1, -4.36%	23/0/1, -4.70%	23/0/1, -4.28%	23/0/1, -3.43%
$n=18$ random ANF: FPRM root beam	12/0/0, -5.29%	12/0/0, -6.19%	12/0/0, -4.54%	11/1/0, -3.33%
$n=18$ random ANF: fast pair guard	12/0/0, -3.55%	12/0/0, -3.75%	12/0/0, -3.23%	12/0/0, -3.33%

5.4 多资源权重鲁棒性

权重鲁棒性是本文新增证据。表 3 使用已经验证的 raw CSV 行重新计算候选分数，不重跑综合。Paper score 是式 (1); T-only 只看 T-count; CNOT-depth 提高 CNOT 和 depth 权重; Ancilla-tight 把辅助比特权重从 2 提高到 8。主要结论在这些权重下仍成立：传统函数上 Pareto-Resource-NMCTS 对 ESOP cube beam、ESOP-MILP 和 SSHR-H 保持优势；高维 $n = 14, 16, 18$ 对 root beam 保持优势； $n = 18$ 对 fast linear-pair guard 也保持 12/0/0。

该分析不能证明任意权重下都优于 baseline，但能排除一个主要风险：当前结论不是由式 (1) 的某一组系数偶然制造出来的。CNOT-depth profile 下相对 SSHR-H 的幅度收窄到 -27.87%，也再次说明 SSHR 的 CNOT-oriented 优势仍需如实承认。

6 讨论

当前最有说服力的论文主线不是“AI 全面打败 SSHR”，而是“ANF/FPRM 项集合上的资源感知神经搜索，可以在逻辑层 Boolean oracle synthesis 中形成低 T-count 与低加权资源优势”。这个表述有三个优点。第一，它把 SSHR 放在合适位置，避免在 CNOT-only 指标上硬碰硬。第二，它把 AI 的作用写得可验证：神经 refine、MCTS/Pareto candidate selection 和 baseline-preserving guard 都有对应消融，而不是泛泛声称使用 AI。第三，它把高维结果写成 bounded search pressure test，承认完整最优性没有被证明。

当前稿件仍有四个主要短板。第一，高维 learned prior 还弱； $n = 14$ 诊断只有 1/0/11 的 score 胜/负/平，平均 score 变化约为 -0.01%，且运行时间增加。第二，外部 reversible-toolchain 对比还不完整；ABC、BDD、ESOP 和 SSHR 已覆盖，但 ROS、RevKit、mockturtle 风格流程仍待补齐。第三，缺少代表性函数族上的线路结构案例，导致读者可能只看到表格而看不到为什么因子搜索有效。第四，资源模型仍停留在逻辑层，后续若投更偏量子编译的 venue，需要补硬件 mapping、routing 或至少 back-end-aware 的后处理分析。

7 结论

本文提出 Resource-NMCTS，把量子布尔函数 oracle 综合建模为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索问题，并结合神经先验、MCTS、linear-pair guard、baseline-preserving AI guard 和 Pareto archive 生成逻辑层候选线路。当前证据显示，该方法在传统函数、ESOP、ABC、BDD、SSHR baseline、高维随机 ANF 压力测试、搜索贡献消融和 exact 小规模参照上均表现出低 T-count 与低

加权资源优势。新增多权重鲁棒性分析进一步支持这些结论不是单一 score 权重的偶然结果。本文的边界同样明确：不声称 CNOT-only 支配、不声称硬件映射最优、不声称全局 reversible synthesis 最优。按当前证据，最稳妥的投稿定位是逻辑层、资源约束、神经搜索式 Boolean oracle synthesis。

参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41534-021-00514-y>.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019. <https://arxiv.org/abs/1908.01609>.
- [3] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020. <https://doi.org/10.4204/EPTCS.318.8>.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009. <https://doi.org/10.1145/1629911.1629984>.
- [5] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. *arXiv:2509.01912*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.01912>.
- [6] D. Tsaras, A. Grosnit, L. Chen, Z. Xie, H. Bou-Ammar, and M. Yuan. ShortCircuit: AlphaZero-driven synthesis of Boolean circuits. *arXiv:2408.09858*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2408.09858>.
- [7] S. Rietsch, A. Y. Dubey, C. Ufrecht, M. Periyasamy, A. Plinge, C. Mutschler, and D. D. Scherer. Unitary synthesis of Clifford+T circuits with reinforcement learning. In *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, pp. 824–835, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.14865>.
- [8] J. Riu, J. Nogue, G. Vilaplana, A. Garcia-Saez, and M. P. Estarellas. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025. <https://doi.org/10.22331/q-2025-05-28-1758>.
- [9] M. Machiya, M. Menickelly, P. Hovland, and J. Liu. MonteQ: A Monte Carlo Tree Search based quantum circuit synthesis framework. *arXiv:2604.19029*, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.19029>.